



STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a OBCHODNÍ AKADEMIE,
BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Hra v Unreal Engineu

2026

Martin Lačňák



STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a OBCHODNÍ AKADEMIE,
BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Informační Technologie – ŠVP

Hra v Unreal Engineu (Programová část)

Maturitní práce

Martin Lačňák

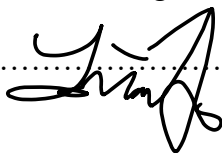
Vedoucí maturitní práce: Ing. Jiří Pánek

Bruntál 2026

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jsem svou maturitní práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze prameny a literaturu uvedené v seznamu bibliografických záznamů.

V Bruntále dne 2.2.2026.....

A handwritten signature in black ink, written over a dotted line. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of a name.

PODĚKOVÁNÍ

Zde bych chtěl poděkovat zejména Ing. Jiřímu Pánkovi, který dohlížel na plynulý chod celé této práce. Následně děkuji Matěji Orlovi, který vypracoval kompletní vizuální stránku celého projektu.

ABSTRAKT

Tato maturitní práce se zabývá návrhem a realizací programové části pro videohru Clanker vytvořenou v herním enginu Unreal Engine. Práce popisuje celý proces vývoje hry od analýzy a návrhu herních mechanik až po vytvoření hratelného funkčního prototypu. Důraz je kladen na technickou stránku projektu, použití herního enginu a řešení vzniklých problémů během vývoje. Součástí práce je také podnikatelský záměr, který hodnotí potenciál hry na základě jejího využití pro komerční účely.

ABSTRACT

This graduation thesis focuses on the design and development of a computer game called Clanker, created using the Unreal Engine. The thesis describes the complete game development process, from the initial analysis and design of game mechanics to the creation of a functional playable prototype. The work primarily focuses on the technical aspects of the project, the use of the game engine, and solving problems that arose during development. The thesis also includes a business plan that evaluates the game's potential for commercial use.

KLÍČOVÁ SLOVA

Hra, Unreal Engine, programování

KEYWORDS

Game, Unreal Engine, programming

OBSAH

Úvod	8
1 Herní Enginy	9
1.1 Unreal Engine	9
1.2 Důvody volby Unreal Engine	9
1.3 Porovnání s ostatními herními enginy	9
2 Realizace projektu	12
2.1 Programovací prostředky	12
2.2 Struktura projektu	12
2.3 Herní logika	13
3 Problémy při vývoji	15
3.1 Identifikace problémů	15
3.2 Řešení problémů	15
3.3 Konkrétní problém	16
4 Testování a Výsledky	17
4.1 Testování pohybu postavy	17
4.2 Testování zbraní	17
4.3 Testování umělé inteligence	18
5 Popis hry	19
6 Podnikatelský Záměr	20
6.1 Oprávnění k podnikání	20
6.2 Analýza zákazníka	20
6.3 Analýza konkurence	20
6.4 Analýza dodavatele	21
6.5 SWOT Analýza	21
6.6 Reklama a propagace	22
6.7 Finanční Analýza	22
Závěr	27
Seznam použitých zdrojů	28
Přílohy	29

ÚVOD

Vývoj počítačových her patří mezi dynamicky se rozvíjející oblasti informačních technologií a nabízí široké možnosti uplatnění v praxi. Tvorba her spojuje několik odborných oblastí, zejména programování, práci s grafikou, návrh herních mechanik a logické myšlení. Z tohoto důvodu bylo téma vývoje hry zvoleno jako vhodné propojení technických dovedností a osobního zájmu.

Tato maturitní práce se zaměřuje výhradně na programovou a technickou část herního projektu, včetně použitých technologií, návrhu a implementace herních mechanik a řešení problémů, které se během vývoje objevily. Grafická část projektu byla zpracována samostatně spolupracujícím autorem, který se věnoval tvorbě vizuálních prvků hry.

Součástí práce je rovněž podnikatelský záměr, který se zabývá možnostmi propagace a uplatnění herního produktu na trhu. Výsledkem práce je funkční herní projekt a jeho technická dokumentace, která popisuje jednotlivé kroky programového vývoje.

1 HERNÍ ENGINEY

1.1 Unreal Engine

Unreal Engine je moderní herní engine určený pro vývoj počítačových her a interaktivních aplikací. Nabízí komplexní nástroje pro práci s grafikou, fyzikou, zvukem a herní logikou. Engine umožňuje vývoj her jak pomocí vizuálního skriptování Blueprint, tak i pomocí programovacího jazyka C++. Díky tomu je vhodný jak pro začínající, tak i pokročilé vývojáře.

Unreal Engine je často využíván při vývoji nezávislých i komerčních her a podporuje širokou škálu platforem, zejména osobní počítače. Mezi jeho hlavní výhody patří kvalitní grafické zpracování, rozsáhlá dokumentace a aktivní komunita uživatelů, která poskytuje množství návodů a řešení běžných problémů.[1]

1.2 Důvody volby Unreal Engine

Hlavním důvodem volby herního engine Unreal Engine je dlouhodobá zkušenost s tímto prostředím. V Unreal Engineu pracuji přibližně tři roky a jsem s jeho nástroji a pracovním postupem dobře obeznámen. Díky této zkušenosti bylo možné se při vývoji projektu soustředit především na návrh herních mechanik a samotnou realizaci hry, nikoli na učení se novému prostředí.

Dalším důvodem volby Unreal Engine je jeho flexibilita a široké možnosti využití. Engine umožňuje rychlou tvorbu prototypů i postupné rozšiřování projektu. Použití známého nástroje přispělo ke zefektivnění vývoje, snížení počtu chyb a lepší orientaci v celkové struktuře projektu. Volba Unreal Engine tedy vychází z praktických zkušeností autora a odpovídá zaměření této maturitní práce.

1.3 Porovnání s ostatními herními enginey

Při výběru herního engineu bylo zvažováno také několik dalších dostupných řešení, která se běžně používají při vývoji počítačových her. Mezi nejznámější patří například Unity, Godot nebo CryEngine. Každý z těchto engineů nabízí odlišný přístup k vývoji a je vhodný pro různé typy projektů.

Unity je velmi rozšířený herní engine, který je často využíván především pro menší a středně velké projekty. Je oblíbený díky své jednoduchosti, široké podpoře platforem a velkému množství dostupných návodů. Na druhou stranu vyžaduje programování v jazyce C#, se kterým autor nemá tak rozsáhlé zkušenosti jako s nástroji dostupnými v Unreal Engineu.



Obrázek 1: Logo Unity

Godot je open-source herní engine, který je dostupný zdarma a je vhodný zejména pro 2D hry nebo menší 3D projekty. Jeho výhodou je nízká hardwarová náročnost a jednoduché prostředí. Nevýhodou je menší komunita a omezenější množství pokročilých nástrojů ve srovnání s Unreal Enginem.



Obrázek 2: Logo Godot Game Engine

CryEngine je engine zaměřený především na vysoce realistickou grafiku, avšak jeho ovládání a dokumentace jsou méně přívětivé pro začínající vývojáře. Z tohoto důvodu nebyl zvolen jako vhodné řešení pro realizaci tohoto projektu.



Obrázek 3: Logo Cry Engine

Na základě porovnání dostupných herních enginů byl jako nejvhodnější zvolen Unreal Engine, který nabízí vyváženou kombinaci technických možností, dostupných nástrojů a osobních zkušeností autora. Tato volba umožnila efektivní realizaci projektu v rámci časových i technických možností maturitní práce.[2]

2 REALIZACE PROJEKTU

Tato kapitola se zaměřuje na technickou stránku realizace herního projektu. Popisuje použité programovací prostředky, strukturu projektu a základní principy fungování herní logiky. Cílem kapitoly je přiblížit technické řešení projektu a objasnit, jakým způsobem byly jednotlivé herní prvky implementovány v herním enginu Unreal Engine.

2.1 Programovací prostředky

Pro realizaci herního projektu byly využity programovací prostředky dostupné v herním enginu Unreal Engine. Hlavním nástrojem pro tvorbu herní logiky byl systém Blueprint Visual Scripting, který umožňuje vytvářet funkční herní mechaniky bez nutnosti psaní klasického programového kódu. Tento systém pracuje na principu vizuálních uzlů propojených logickými vazbami, což umožňuje přehledné a srozumitelné vytváření herního chování.

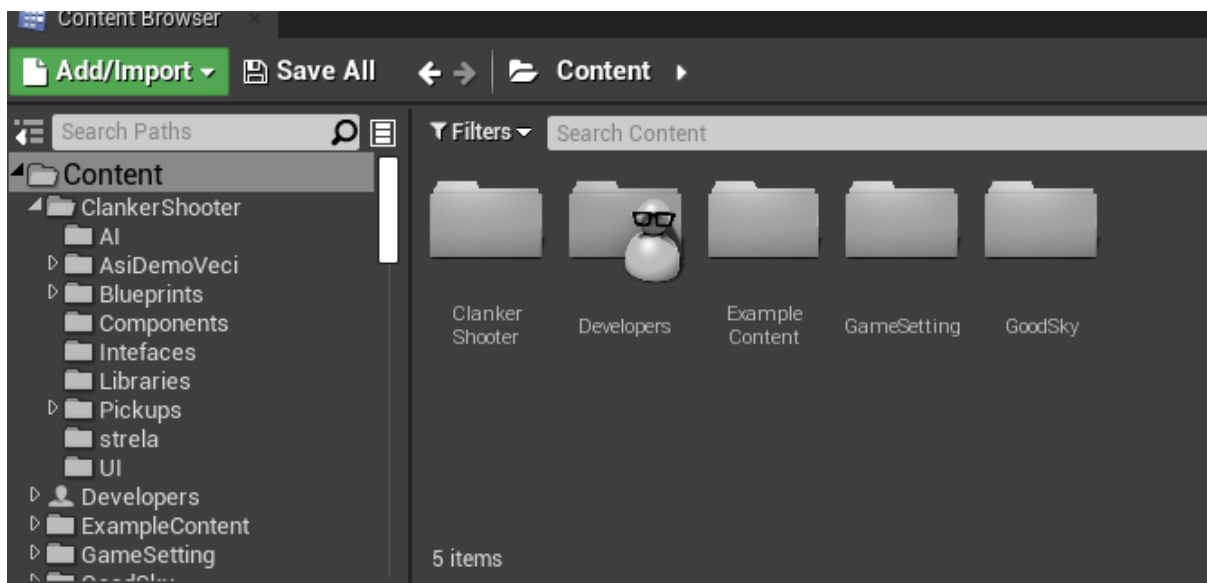
Použití Blueprintu umožnilo rychlé testování a úpravy herních mechanik, což je výhodné zejména při vývoji menších projektů a prototypů. Díky vizuálnímu zobrazení logiky je možné snadno identifikovat chyby a upravovat jednotlivé části systému bez složitého zásahu do celého projektu. Avšak blueprints se nyní využívají dokonce i ve velkých projektech. Důvodem je přehlednost i pro lidi bez zkušeností s programováním.[3]

Programovací jazyk C++ nebyl v tomto projektu využit jako hlavní nástroj, avšak Unreal Engine jej plně podporuje a umožňuje jeho kombinaci s Blueprintem. Pro účely této maturitní práce bylo použití Blueprint Visual Scripting dostatečné a odpovídalo rozsahu i zaměření projektu.

2.2 Struktura projektu

Struktura projektu byla navržena tak, aby byla přehledná a umožňovala snadnou orientaci v jednotlivých částech hry. Při vývoji jsem kladl důraz na logické rozdělení souborů a Blueprint tříd, což usnadňuje další úpravy a rozšiřování projektu.

Projekt je rozdělen do několika základních složek, které obsahují herní mapy, Blueprint třídy, grafické podklady a další herní objekty. Samostatné složky jsou vyhrazeny například pro hlavní herní postavu, nepřátele, herní mechaniky a uživatelské rozhraní. Toto rozdělení mi umožnilo udržet pořádek v projektu a zrychlit práci při implementaci jednotlivých prvků.



Obrázek 4: Příklad urovnání projektu do složek.

Základ hry je postaven na hlavní herní mapě, ve které probíhá samotná hratelnost. Pro řízení průběhu hry jsem využil třídy jako `GameMode` a `GameInstance`, které zajišťují správné nastavení herních pravidel a uchovávání důležitých herních dat. Herní logika jednotlivých objektů je řešena pomocí samostatných Blueprint tříd, což zvyšuje přehlednost a znovupoužitelnost kódu.

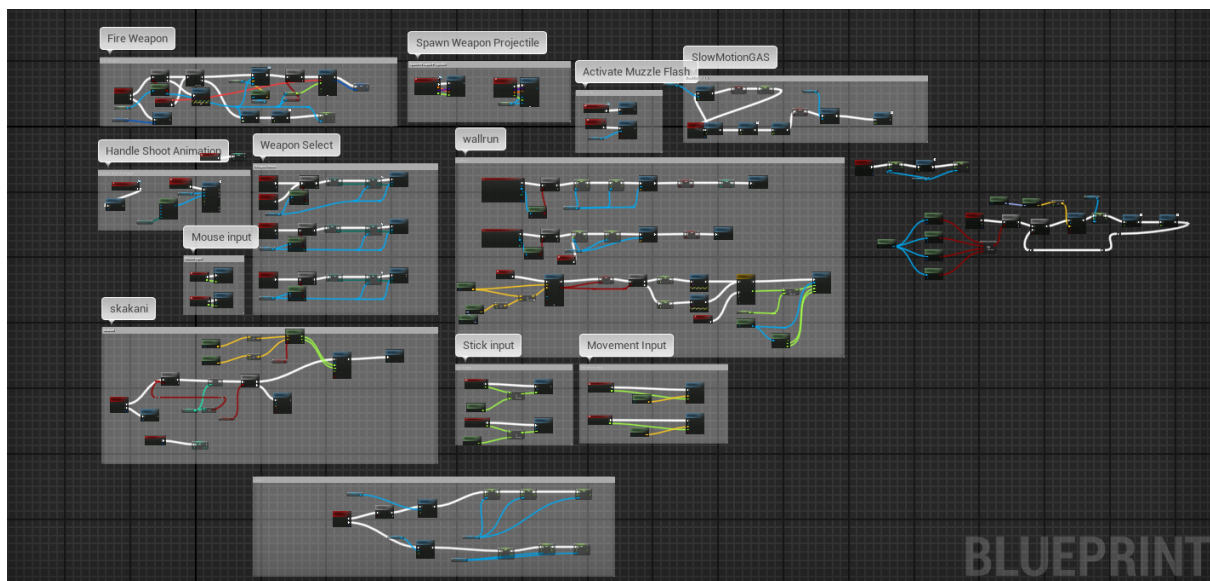
Díky této struktuře je projekt snadno rozšiřitelný a umožňuje postupné přidávání nových herních prvků bez nutnosti zásadních změn v již existující části hry.

2.3 Herní logika

Herní logika projektu je realizována pomocí systému Blueprint Visual Scripting v herním enginu Unreal Engine. Tento systém umožňuje vytvářet herní chování pomocí událostí, podmínek a proměnných, které společně řídí průběh hry a reakce herních objektů na akce hráče.

Základ fungování hry je založen na událostech, které reagují na vstupy od hráče a na interakce s herním prostředím. Tyto události spouštějí jednotlivé části herní logiky, jako je pohyb postavy, interakce s objekty nebo změny herního stavu. Pro rozhodování v rámci herní logiky jsou využívány podmínky, které určují další průběh herních akcí.

Herní stav je řízen pomocí proměnných, které uchovávají informace o aktuální situaci ve hře. Na základě těchto proměnných dochází k plynulému přechodu mezi jednotlivými stavy hry. Díky tomuto přístupu je možné snadno upravovat chování hry a přidávat nové funkce bez zásadních změn v již existující logice. [4]



Obrázek 5: Příklad Blueprintu s pohybovou mechanikou hlavní postavy

Celková herní logika je navržena modulárně, tedy rozdělena do samostatných částí podle jednotlivých herních prvků. Tento způsob řešení zvyšuje přehlednost projektu, usnadňuje ladění chyb a umožňuje další rozšiřování hry v budoucnu.

3 PROBLÉMY PŘI VÝVOJI

3.1 Identifikace problémů

Jedním z nejčastějších problémů byly chyby v herní logice vytvořené pomocí Blueprint Visual Scripting. Tyto chyby často vznikaly nesprávným nastavením událostí nebo podmínek, kdy se některé eventy spouštěly opakovaně nebo v nevhodný okamžik. Důsledkem mohlo být neočekávané chování herních objektů.

Dalším problémem byly potíže s nastavením kolizí mezi herními objekty. Nesprávně nastavené kolizní kanály nebo typy kolizí mohly způsobit, že objekty na sebe nereagovaly správně, případně reagovaly i v situacích, kdy neměly. Tyto problémy se nejčastěji objevovaly při testování nových herních mechanik.

Během vývoje se rovněž objevily problémy spojené s pohybem herní postavy. Tyto potíže byly způsobeny kombinací fyzikálních vlastností, nastavení pohybové komponenty a herní logiky. Nevhodné hodnoty mohly vést k nepřírozenému nebo nestabilnímu chování postavy.

3.2 Řešení problémů

Řešení problémů v herní logice probíhalo především pomocí postupného ladění Blueprintů a testování jednotlivých částí logiky. Využíval jsem ladicí nástroje dostupné v Unreal Engine, které umožňují sledovat tok událostí a hodnoty proměnných během běhu hry. Díky tomu bylo možné přesně určit místo vzniku chyby a upravit je.

Problémy s kolizemi byly řešeny úpravou kolizních nastavení jednotlivých objektů a jejich kolizních kanálů. Důležitou součástí řešení bylo také důkladné testování herních situací, ve kterých ke kolizím dochází, a postupná úprava jejich parametrů.

Při řešení problémů s pohybem postavy jsem se zaměřil na postupné upravování hodnot pohybové komponenty a testování jejich vlivu na chování postavy. Tento přístup umožnil dosáhnout stabilního a plynulého pohybu. Celkově řešení těchto problémů přispělo ke zlepšení funkčnosti projektu a rozšíření mých zkušeností s vývojem her.

3.3 Konkrétní problém

Během vývoje hry CLANKER jsem narazil na několik technických problémů, které bylo nutné vyřešit. Největší problém nastal při implementaci systému zbraní.

Na začátku vývoje jsem měl problém se správným přepínáním mezi jednotlivými zbraněmi. Po přepnutí zbraně se někdy zobrazovala nesprávná zbraň nebo nebylo možné střílet. Tento problém byl způsoben nesprávným nastavením Blueprintů a referencí mezi objekty.

Řešením bylo vytvoření centrální proměnné pro aktuálně vybavenou zbraň v Blueprintu hráče. Při přepnutí zbraně se nejdříve skryla předchozí zbraň a následně se zobrazila nová zbraň. Zároveň se aktualizovala reference na aktivní zbraň, která zajišťovala správnou funkci střelby.

Dalším problémem bylo nastavení poškození nepřátel. Zpočátku se stávalo, že nepřátelé někdy nereagovali na zásahy nebo dostávali nesprávné množství poškození. Tento problém byl způsoben nesprávným nastavením kolizí a hit detection.

Po úpravě kolizních nastavení a přidání kontroly zásahu pomocí Line Trace začal systém fungovat správně.

Během vývoje jsem také optimalizoval výkon hry. Největší pokles výkonu způsoboval větší počet nepřátel na mapě. Tento problém byl částečně vyřešen zjednodušením umělé inteligence a omezením počtu aktivních nepřátel.

4 TESTOVÁNÍ A VÝSLEDKY

Cílem této kapitoly je popsat provedené testy klíčových herních mechanik a vyhodnotit jejich výsledky. Testování představuje důležitou část vývojového procesu, protože zajišťuje, že implementované systémy fungují stabilně a podle návrhu. V rámci projektu „CLANKER“ byla pozornost věnována zejména těmto oblastem: pohyb postavy, zbraně a umělá inteligence nepřátel.

4.1 Testování pohybu postavy

Implementace pohybu postavy byla ověřována prostřednictvím systematického testování v různých herních situacích a na odlišných typech terénu. Testovací proces byl zaměřen na analýzu plynulosti pohybu a odezvy na vstupy hráče, přičemž hlavním cílem bylo zajistit okamžitou reakci systému a stabilní ovládání postavy během neustálého pohybu. Důležitou součástí testování byla rovněž interakce postavy s herním prostředím, konkrétně správná funkčnost kolizního systému, který musí zabránit průniku postavy do geometrie úrovně a zajistit korektní překonávání překážek.

Další testy byly zaměřeny na mechaniku skoku a simulaci gravitace, kde bylo cílem dosáhnout konzistentního a předvídatelného chování odpovídajícího hernímu designu. Laděním parametrů pohybu a fyzikálních vlastností bylo dosaženo stabilního výsledku, který poskytuje hráči dostatečnou míru kontroly nad postavou.

4.2 Testování zbraní

Testování zbraní bylo zaměřeno na ověření funkčnosti střeleckého systému, správnou implementaci mechaniky střelby a konzistentní aplikaci poškození na cílové objekty. Ve hře jsou implementovány tři typy zbraní, konkrétně útočná puška AK-47, pistole 1911 ráže 9 mm a brokovnice typu sawed-off. Každá zbraň byla testována samostatně i v kombinaci s ostatními herními mechanikami, aby byla zajištěna jejich vzájemná kompatibilita. Během testování byla ověřena také stabilita střeleckého systému při delším hraní. Byla testována správná funkčnost přepínání zbraní, přesnost zásahů a plynulost střelby. Testování probíhalo při různém počtu nepřátel na mapě, přičemž systém fungoval stabilně bez výrazných poklesů výkonu. Zbraně reagovaly okamžitě na vstup hráče a aplikace poškození probíhala bez chyb.

4.3 Testování umělé inteligence

Testování umělé inteligence nepřátel bylo zaměřeno na ověření správné funkčnosti detekce hráče, navigace v herním prostředí a reakce na herní události, zejména na zásahy hráčovými zbraněmi. Cílem bylo zajistit konzistentní a předvídatelné chování nepřátel, které odpovídá návrhu herní logiky a podporuje plynulou hratelnost.

V rámci testovacího procesu byla nejprve ověřována schopnost nepřátel detekovat hráče v definovaném prostoru. Testovalo se, zda nepřátelé správně reagují na přítomnost hráče, zahajují pohyb směrem k jeho aktuální pozici a adekvátně mění své chování podle situace. Důležitou součástí bylo také testování navigace pomocí navigační mřížky, která umožňuje nepřátelům efektivně se pohybovat po herní mapě a vyhýbat se překážkám.

Další část testování byla zaměřena na reakci nepřátel na zásahy a aplikaci poškození. Ověřovalo se správné vyhodnocení zásahu, odečítání životů a návaznost na další herní logiku. Během testování byly identifikovány situace, kdy docházelo k nežádoucímu zastavení nepřátel v blízkosti kolizních objektů. Tento problém byl vyřešen úpravou navigační mřížky a optimalizací kolizních parametrů prostředí.

Na základě provedených testů lze konstatovat, že implementovaná umělá inteligence splňuje základní požadavky projektu. Nepřátelé jsou schopni reagovat na hráče, efektivně se pohybovat v prostředí a správně interagovat s herními mechanikami, což přispívá k dynamice a funkčnosti herního systému.

5 POPIS HRY

Hra CLANKER je akční počítačová hra z pohledu první osoby (FPS), vytvořená v herním enginu Unreal Engine. Hráč ovládá robota, který získal schopnost emocí a opustil průmyslové prostředí továren a skladů, kde byl původně určen pouze k práci. Hlavním cílem hráče je přežít v nepřátelském prostředí a bojovat proti bezpečnostním jednotkám a dalším robotům.

Hra je zaměřena především na rychlou akci a jednoduché ovládání. Hráč se pohybuje v uzavřeném průmyslovém prostředí, které tvoří haly, chodby a sklady. Prostředí obsahuje různé překážky a objekty, které ovlivňují pohyb hráče i nepřátel.

Ve hře jsou implementovány tři typy zbraní: útočná puška AK-47, která slouží jako hlavní zbraň a je vhodná pro boj na střední vzdálenost, pistole 1911, která je přesnější a vhodná pro jednotlivé výstřely, brokovnice typu sawed-off, která je nejúčinnější na krátkou vzdálenost.

Hráč může mezi jednotlivými zbraněmi přepínat během hry. Každá zbraň má odlišné vlastnosti a způsob použití, což přispívá k rozmanitosti hratelnosti.

Nepřátelé jsou řízeni jednoduchou umělou inteligencí. Dokážou detekovat hráče, pohybovat se pomocí navigační mřížky a reagovat na jeho přítomnost. Po detekci hráče se nepřátelé snaží přiblížit a zaútočit.

Hra je vytvořena jako funkční prototyp, který demonstruje základní principy vývoje počítačových her v prostředí Unreal Engine. Důraz byl kladen především na implementaci herní logiky, pohybu postavy, střeleckého systému a základní umělé inteligence.

Hudba byla stažena z <https://freetouse.com>.

6 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

Vývoj her je momentálně jeden z největších a nejvýdělečnějších trhů po celém světě. a Proto bych chtěl představit podnikatelský záměr na toto téma. Tímto záměrem bych chtěl ukázat, že tento produkt je schopen výdělku.

6.1 Oprávnění k podnikání

Pro podnikání v České republice je povinné mít oprávnění k podnikání. Toto oprávnění má mnoho možností a já si po uvážení zvolil živnost volnou pod bodem "Výroba, obchod a služby". Důvodem je, že pro vývoj her platí stejná pravidla, která platí pro většinu výrobků. K provozu této živnosti je potřeba dodržovat tyto podmínky. Fyzická osoba musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti sama, bezúhonnost a plná svéprávnost.

6.2 Analýza zákazníka

Tento produkt je dostupný pro každého, avšak apeluje více na mladší generaci lidí. a to konkrétně na lidi ve věku od 13 do 21 let z důvodu témat, která nemusí být vhodná pro mladší zákazníky. Nezávisí na pohlaví uživatele, přesto ale závisí na schopnosti vidět, tudíž zákazníci s velkým poškozením zraku, či nevidomostí nebudou moci tento produkt využít.

K ovládání či užívání tohoto produktu není potřeba zvláštní vzdělání ani speciální znalosti. Ovládat ho zvládne každý a vzhledem ke stanovené ceně si tento produkt bude moci dovést většina lidí

6.3 Analýza konkurence

Ve vývoji her je velká konkurence ze všech zemí světa, a to i v České republice. Jedná se hlavně o sólo vývojáře a velké softwarové firmy s velkými úspěchy na trhu s hrami a dlouholetými zkušenostmi v oboru. Například Warhorse studio se sérií Kingdom Come, nebo Bohemia Interactive se sérií ARMA.

Mojí nepřímou konkurencí je momentálně pár zahraničních herních studií a vývojářů jako je například David Szymanski, tvůrce populární hry "DUSK" a Arsi "Hakita" Patala, tvůrce nejpopulárnější indie FPS hry na světě "ULTRAKILL".

6.4 Analýza dodavatele

K vývoji her je potřeba hlavně dostatečně výkonný osobní počítač, který je schopen unést pracovní zátěž spojenou s renderováním a vykreslováním grafického prostředí programu. Dále je potřeba mít stálého dodavatele elektřiny, pro mě ČEZ a přísun vody, pro mě KVAK. Následně můžeme započítat i pracovní prostory, jenž vychází na 3 100 Kč měsíčně. Pro můj obor také nesmíme zapomenout na dodavatele internetu, vybral jsem si MOSES s rychlostí 1 GB za 400 Kč měsíčně.

6.5 SWOT Analýza

Mezi silné stránky patří unikátní herní prvky spojené s velmi rychlou pohyblivostí, která udrží pozornost hráče, dále je vhodné zmínit grafickou jednoduchost hry, dokáže totiž běžet na většině zařízení za účelem rozšíření zákaznické skupiny. Je nutno zmínit hlavní mechaniku hry, jenž nabízí nekonečnou hratelnost.

Jedna ze slabých stránek jsou omezené zkušenosti s celkovým vývojem. Dále jsme limitováni hardwarem a menším množstvím času oproti dalším vývojářům

Mezi příležitostmi lze zařadit rostoucí popularitu nezávislých her a digitální distribuce prostřednictvím platform jako je Steam či Epic Games Store. Díky jednoduché grafické stylizaci a nízkým hardwarovým nárokům existuje možnost oslovit širší spektrum hráčů, včetně těch s méně výkonnými zařízeními. Další příležitostí je možnost budoucího rozšíření hry o nové herní režimy, mapy či herní mechaniky, které mohou prodloužit životnost produktu. Využití sociálních sítí a komunitních fór může napomoci organickému marketingu a budování hráčské základny.

Mezi hlavní hrozby patří vysoká konkurence na trhu herního průmyslu, zejména v segmentu nezávislých her. Existuje riziko nedostatečné viditelnosti produktu mezi velkým množstvím nově vydávaných titulů. Další hrozbou může být negativní zpětná vazba od hráčů v případě technických problémů či nedostatečné optimalizace. Rizikem je také možné nedodržení plánovaného harmonogramu vývoje z důvodu omezených zkušeností a časových kapacit týmu. V neposlední řadě může být hrozbou finanční nejistota spojená s návratností investovaného času a prostředků.

6.6 Reklama a propagace

Marketing herního produktu u začínajícího sólo vývojáře je omezen především nedostatkem finančních prostředků. Z tohoto důvodu je marketingová strategie založena hlavně na využívání bezplatných online platforem a osobní aktivitě autora. Tento přístup klade důraz na dlouhodobou práci a postupné budování povědomí o projektu.

Základním nástrojem propagace jsou sociální sítě a platformy pro sdílení obsahu, jako jsou YouTube, TikTok, Instagram nebo Reddit. Prostřednictvím krátkých videí, ukázek z hraní nebo záběrů z vývoje je možné oslovit cílovou skupinu hráčů a vzbudit jejich zájem. Pravidelné zveřejňování obsahu pomáhá udržet pozornost a zvyšovat dosah projektu.

Další důležitou součástí marketingu je zapojení do online komunit zaměřených na vývoj her a nezávislou herní scénu. Sdílení vývojového postupu, publikování vývojových deníků a aktivní účast v diskusích umožňují získat zpětnou vazbu a budovat komunitu ještě před vydáním hry.

Efektivním způsobem propagace může být také spolupráce s menšími tvůrci obsahu a streamery, kteří se zaměřují na nezávislé hry. Tento typ spolupráce je často možný bez finančních nákladů a může výrazně přispět k rozšíření povědomí o herním projektu.

6.7 Finanční Analýza

Účelem finanční analýzy je shromáždit a vyhodnotit ekonomické informace potřebné k určení, zda je podnikatelský záměr realizovatelný a dlouhodobě udržitelný. Zahrnuje výpočet počátečního i provozního kapitálu, stanovení nákladů na produkt či službu, určení vhodné cenové strategie a celkové vyčíslení očekávané ziskovosti nebo případné ztráty projektu.

Vstupní náklady

Jediný vstupní náklad je živnostenské oprávnění v hodnotě 1 000Kč, není potřeba kupovat žádný dlouhodobý majetek.

Tabulka č1. Vstupní náklady

položka	Kč
Živnostenské oprávnění	1 000
Celkem	1 000

Náklady na produkt

Tabulka č.2 Kalkulace nákladů

Položka	Propočet			Kč na MJ
Přímé mzdy	Položka	Sazba Kč/hod	Počet hod	
	hrubý příjem	300	600	180 000
	zákonné odvody 33,8 %	102	600	61 200
Celkem přímé mzdy				241 200
Režie	Položka	Sazba Kč/hod	Počet hodin	
	elektrická energie	3,5	600	2 100
	plyn	0,3	600	180
	nájemné	86	600	51 600
	kancelářské potřeby	0,2	600	120
	internet	3,2	600	1 920
	voda	0,2	600	120
Celkem režie				56 040
Celkem za produkt				297 240

Z tabulky vyplývá, že celkové náklady na vytvoření produktu činí 296 880 Kč. Největší podíl na nákladech tvoří přímé mzdy ve výši 240 840 Kč, což představuje dominantní nákladovou položku. Je to dáno především vysokým počtem odpracovaných hodin (600 hodin) a zákonnými odvody ve výši 33,8 %.

Režijní náklady dosahují částky 56 040 Kč a zahrnují především nájemné, energie a další provozní výdaje. Nejvýznamnější položkou režie je nájemné, které tvoří podstatnou část nepřímých nákladů.

Celkově lze konstatovat, že produkt je nákladově orientován především na lidskou práci, zatímco provozní náklady tvoří menší část celkových výdajů.

Kalkulace prodejní ceny

položka	Kč
náklady na produkt (zakázku)	60
zisk	440
prodejní cena	500

Při porovnání celkových nákladů na vytvoření produktu (297 240 Kč) a plánovaného objemu prodeje 5 000 kopií je zřejmé, že nastavená cena umožňuje dosažení vysoké ziskovosti. Cena je nastavena tak, aby pokryla veškeré náklady a zároveň generovala dostatečný zisk.

Tabulka č.3 Kalkulace prodejní ceny

Potřeba kapitálu a zdroje financování

položka	Kč
Investiční kapitál	0
Provozní kapitál	298 240
Potřeba kapitálu celkem	298 240

Tabulka č.4 Zdroje financování

Z tabulky vyplývá, že projekt nevyžaduje žádný investiční kapitál, jelikož není nutné pořizovat dlouhodobý majetek.

Výnosy a zisk

Roční zisk před zdaněním tak dosahuje 2 202 760 Kč. Z výsledků je patrné, že projekt je vysoce ziskový a vykazuje výrazný rozdíl mezi náklady a výnosy. Tento výsledek potvrzuje, že při plánovaném objemu prodeje je podnikatelský záměr ekonomicky velmi efektivní.

Tabulka č.5 Kalkulace zisku

položka	Kč/měsíc	Kč/rok
tržby z prodeje	208 334	2 500 000
náklady na produkt	24 770	297 240
reklama	0	0
odpisy	0	0
zisk	184 564	2 202 760

Daň z příjmů

Čistý zisk po zdanění dosahuje částky 1 903 186 Kč ročně. I po odečtení daně zůstává projekt výrazně ziskový a generuje dostatečné finanční prostředky pro další rozvoj nebo případné samofinancování budoucích projektů.

Tabulka č.6 Kalkulace daně z příjmů

položka	Kč
zisk	2 202 760
daň z příjmů	330 414
sleva na poplatníka	30 840
výsledná daň z příjmů	299 574
čistý zisk	1 903 186

Shrnutí

Na základě provedené analýzy vyplývá, že navržený herní projekt má potenciál pro komerční využití. Byla provedena analýza zákazníků, konkurence, dodavatelů i finanční kalkulace, které ukazují, že vývoj a prodej hry může být ekonomicky realizovatelný.

Celkové náklady na vytvoření produktu činí přibližně 296 880 Kč, přičemž největší část tvoří náklady na lidskou práci. Při stanovené prodejní ceně a plánovaném objemu prodeje je možné dosáhnout výrazného zisku, který umožňuje nejen pokrytí nákladů, ale také další rozvoj projektu nebo tvorbu dalších her.

Marketingová strategie je zaměřena především na využití bezplatných internetových platforem a sociálních sítí, což umožňuje propagaci produktu i při omezeném rozpočtu. Výhodou projektu je zejména nízká hardwarová náročnost hry, jednoduché ovládání a zaměření na širokou skupinu hráčů.

Z výsledků podnikatelského záměru vyplývá, že projekt je schopen samofinancování a může být realizován i jako samostatná podnikatelská činnost. V případě dalšího rozvoje by bylo možné projekt rozšířit o nový obsah, vylepšení herních mechanik nebo pokračování ve formě dalších her.

ZÁVĚR

Cílem maturitního projektu bylo navrhnout a implementovat funkční herní prototyp s důrazem na programovou část vývoje, zejména implementaci základních herních mechanik, pohybu postavy, stříleckého systému a umělé inteligence nepřátel. Projekt byl realizován v herním enginu Unreal Engine, který poskytl potřebné nástroje pro efektivní tvorbu herní logiky a testování jednotlivých systémů.

V průběhu vývoje byly postupně implementovány klíčové mechaniky, které tvoří základ hratelnosti. Zvláštní pozornost byla věnována stabilnímu a plynulému pohybu postavy, správné funkčnosti zbraní a vytvoření základní umělé inteligence nepřátel. Součástí práce bylo také řešení problémů vzniklých během vývoje, které vedly k hlubšímu pochopení principů práce s herním enginem a optimalizaci jednotlivých systémů.

Na základě provedeného testování lze konstatovat, že stanovené cíle projektu byly splněny. Implementované mechaniky fungují stabilně a vzájemně spolupracují v rámci herního prostředí. Výsledkem je funkční prototyp hry, který demonstruje schopnost navrhnout a realizovat základní herní systémy s využitím moderních nástrojů pro vývoj her.

Do budoucna by bylo možné projekt dále rozšířit například o pokročilejší chování umělé inteligence, optimalizaci výkonu nebo implementaci dalších herních mechanik a obsahových prvků. Projekt však již v současné podobě představuje plnohodnotnou ukázkou praktického využití získaných znalostí z oblasti programování a vývoje her.

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

[1] CORDONE, Rachel. Unreal Engine 4 Game Development Quick Start Guide: Programming professional 3D games with Unreal Engine 4. Packt Publishing, 2019. ISBN 9781789953442

[2] CIESLA, Robert. *Mostly Codeless Game Development: New School Game Engines*. Berkeley, CA: Apress, 2017. Dostupné z: <https://doi.org/978-1-4842-2970-5>.

[3] PV, Satheesh. *Beginning Unreal Engine 4 Blueprints visual scripting: using C++: from beginner to pro*. New York: Apress, [2021]. Dostupné z: <https://doi.org/978-1-4842-6396-9>.

[4] OpenAI. ChatGPT: jazykový model GPT-5.2 [online]. 2026 [cit. 2026-02-26]. Dostupné z: <https://chat.openai.com>

PŘÍLOHY